

**Rapport de  
recherche  
AZ-ROCKET-01**



# **Rapport de recherche**

## **Analyse et reproduction du missile**

### **I. CADRE DE RECHERCHE**

**Le système étudié appartient à une catégorie de missiles à longue portée caractérisés par :**

- une architecture modulaire avancée
- une autonomie de navigation élevée
- une forte tolérance aux environnements extrêmes

Mon approche consiste à désassembler le concept, puis à reconstruire une version maîtrisée, avec des matériaux propriétaires et une logique de production interne.

**Contrairement aux systèmes modernes, souvent complexes et dépendants d'électroniques sensibles, j'oriente le modèle vers :**

- robustesse
- autonomie
- reproductibilité

### **II. ARCHITECTURE GÉNÉRALE RETENUE**

**Le système est structuré en trois modules principaux :**

- Module A : Véhicule terminal (ogive avancée)
- Module B : Noyau de navigation et structure
- Module C : Système propulsif à poussée séquencée

**Chaque module est conçu pour fonctionner comme un sous-système indépendant, relié par des interfaces simples.**

# Rapport de recherche

## Analyse et reproduction du missile

### III. MODULE A – VÉHICULE TERMINAL

#### Fonction

**Assurer la survie du système en phase terminale, malgré :**

- échauffement extrême
- instabilités aérodynamiques
- contraintes mécaniques cumulées

#### Matériaux

- **Carbone**

Matériau méta-structuré capable de redistribuer localement la chaleur.

→ Comportement quasi adaptatif face aux gradients thermiques

- **Noctylium**

Réseau interne semi-flexible, absorbant les ondes vibratoires

→ Dissipation des micro-fractures

- **Cryogel**

Gel pseudo-inertiel à réponse lente

→ Stabilisation interne du contenu

#### Analyse

Le module A n'est pas une simple coque, mais un système de gestion d'énergie :

- conversion thermique → dispersion
- conversion mécanique → amortissement

Il agit comme un tampon entre l'environnement et la charge.

## **Rapport de recherche**

### **Analyse et reproduction du missile**

#### **IV. MODULE B – NOYAU DE NAVIGATION ET STRUCTURE**

##### **Fonction**

- maintenir une trajectoire cohérente
- filtrer les perturbations
- garantir l'intégrité structurelle

##### **Architecture fonctionnelle**

**Le système repose sur une navigation inertielle avancée :**

- mesure continue des accélérations
- estimation des rotations
- recalibrage interne

Aucune dépendance externe n'est requise.

##### **Matériaux**

- **Heliox-Titan**

Composite hélicoïdal à rigidité directionnelle variable

→ Résiste différemment selon l'axe de contrainte

- **Synapse K-9**

Alliage conducteur à latence quasi nulle

→ Transmission interne des données

##### **Analyse**

**Le module B agit comme un système de correction passive :**

- il ne corrige pas agressivement
- il amortit les écarts
- il privilégie la continuité de trajectoire

La précision absolue est secondaire face à la stabilité.

## Rapport de recherche

### Analyse et reproduction du missile

## V. MODULE C – PROPULSION SÉQUENCÉE

### Fonction

Produire une poussée progressive et contrôlée sur plusieurs phases.

### Concept

**Contrairement à un système simple, la propulsion est ici segmentée en impulsions :**

- phase initiale (accélération)
- phase intermédiaire (stabilisation)
- phase finale (ajustement énergétique)

### Matériaux

- **Pyroclast-Gel  $\Omega$**

Carburant à combustion stratifiée

→ Libération d'énergie en couches successives

- **Thermion-X Shell**

Alliage thermorésistant à structure auto-diffusante

→ Répartition uniforme de la chaleur

- **Flux Nozzle Vortex-9**

Tuyère générant un flux légèrement rotatif

→ Stabilisation par effet gyroscopique passif

- **Ailettes AeroMorph-Z**

Structures adaptatives réagissant au flux d'air

→ Stabilisation sans contrôle actif

### Analyse

**Le module C devient un régulateur énergétique plutôt qu'un simple moteur :**

- limitation des pics de contrainte
- réduction des instabilités
- meilleure cohérence globale du système

# Rapport de recherche

## Analyse et reproduction du missile

### VI. INTERACTION SYSTÉMIQUE

**Le système complet fonctionne selon une logique d'équilibre :**

- Module C génère l'énergie
- Module B stabilise et filtre
- Module A absorbe et protège

**Toute perturbation suit une propagation :**

- instabilité → amplification → dissipation

L'efficacité dépend donc de la coopération entre modules, non de leur performance individuelle.

### VII. APPROCHE INDUSTRIELLE

#### **Principe**

Ne jamais produire un système complet en une seule chaîne.

#### **Organisation**

- production des matériaux en interne
- fabrication modulaire
- assemblage final contrôlé

#### **Stratégie**

- fragmentation des composants
- transformation systématique des matériaux
- suppression de toute traçabilité

### VIII. Conclusion

**Le système s'inspire des LGM-35 Sentinel, il devient, dans notre version :**

- moins dépendant de technologies externes
- plus robuste
- plus reproductible

*Gilay*  
*Rosco*